

A --- Leading 1s

$f(x) = \sum_k [\text{先頭 } k \text{ 桁がすべて } 1]$ と
分ければ、 x ごとに数えなくてよい

x 先頭の1の個数 $f(x)$

$\sum_{i=1}^N f(i)$ 判読不能: N の上に消した字

i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10

f(i) (1) 0 0 0 0 — — — — — (1) 2
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 +2
(2) (1) (1) 1 1 1 1 1 (1) 0 4
 $f(11) = 2, f(12) \sim f(19) = 1 \rightarrow 11 \sim 20$ の和は 10

21 22 23 24 25 — — — — — 30 +4
0 — — — — — 0

30 — — — — —

⋮

判読不能: 重ね書き 101 102 — — — — — 109 110

(1) (1) (1) — — — — — (1) (2) 6
2
100 ~ 109 の和は 10、110 まで入れると 12

⋮
9

1000, 1001

(1) (1) — — — — — 1010 +9
10
1000 ~ 1009, 1010 ~ 1019 は 10、1100 ~ 1109 は 20。
先頭が 1, 10, 11 ... の「10 個ずつの塊」を数えている (1) 10
⋮
(1) 20
110

判読不能: 重ね書き

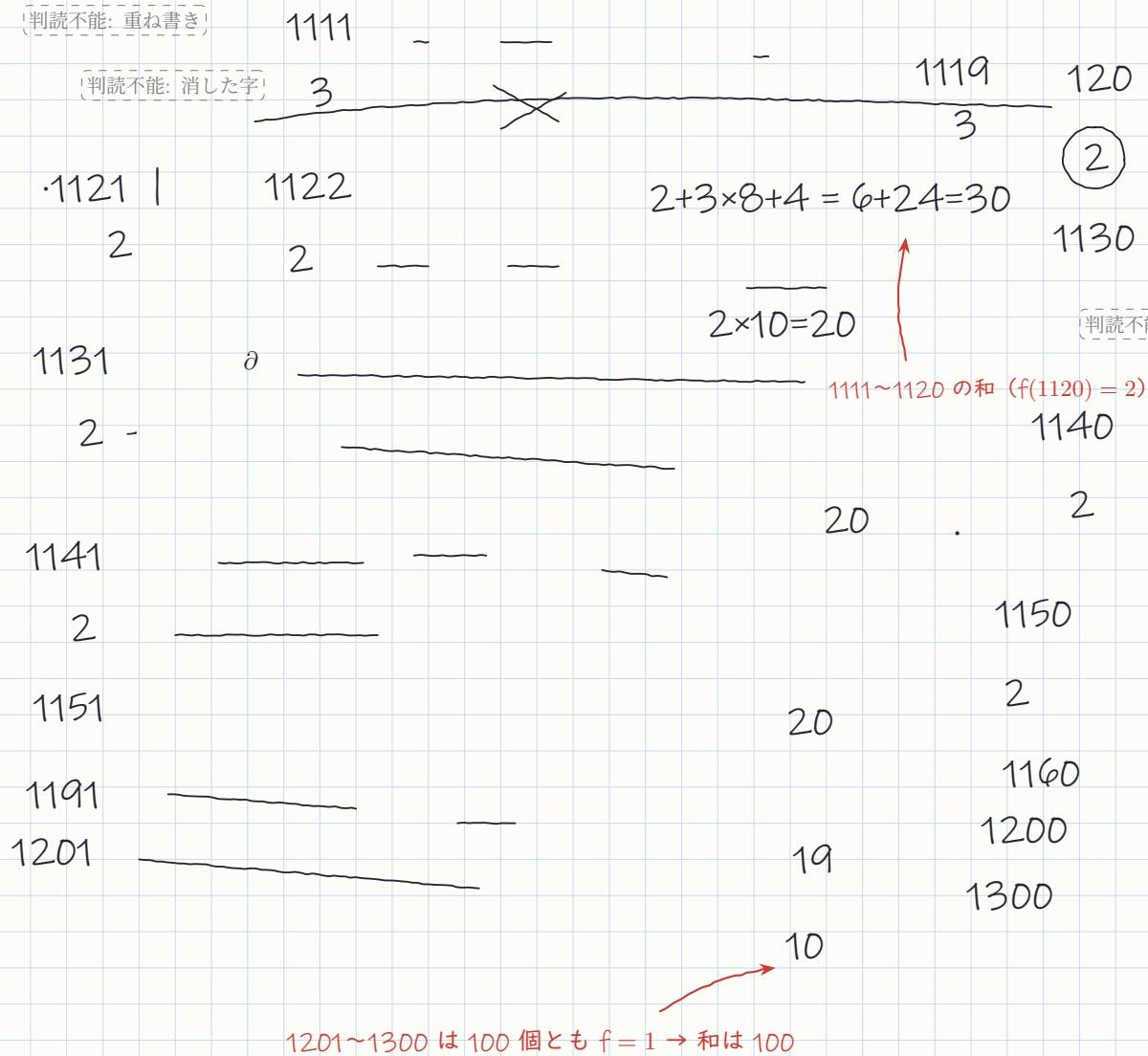
(1) (1)

判読不能: 重ね書き

判読不能: 末尾 8 か 9

判読不能: 重ね書き

判読不能: 消した字



112_, 113_, ... は10個ずつ $f=2$ 、12_ は100個 $f=1$ 。
塊の大きさは「先頭の1の並び」と残りの桁数だけで決まる
→ kごとに「先頭k桁が11...1の数」を数えれば一般式になる

メモはここ (1300 付近) で止まっている。
桁が増えるたびに区間の切り方が変わり、表からは式にまとまらなかった

図: 先頭 k 桁が 1 の数の区間

k ごとに、先頭が k 個の 1 で始まる数は $1, 10, 100, \dots$ 個の連続した区間になる。

	1 桁	2 桁	3 桁	4 桁
$k = 1$	1 (1 個)	10~19 (10 個)	100~199 (100 個)	1000~1999 (1000 個)
$k = 2$		11 (1 個)	110~119 (10 個)	1100~1199 (100 個)
$k = 3$			111 (1 個)	1110~1119 (10 個)
$k = 4$				1111 (1 個)

各行の塊は $1, 10, 100, \dots$ 個。 x が c 行に現れる $\Leftrightarrow f(x) = c$